106 學年度高級中學化學科能力競賽筆試答案卷(乙卷)(中投區)

(試題共二面，第一面) **組別： 第_____組**

一、選擇題：20 題(單選、每題 3 分，共計 60 分)

(**D**) 1. 三種原子或單原子離子(X，Y，Z)的性質如表，下列敘述何者正確？

	質子數	中子數	電子數
X	119	119	119
Y	119	119	118
Z	118	118	119

(A) Z 是 Y 的離子 (B) X 和 Z 是同位素 (C) Y 和 Z 是同位素 (D) Y 是 X 的離子。

(**A**) 2. 有一化合物每分子含有 21 個碳原子(碳的重量百分比為 69.98%)，此化合物的分子量為何？ (A) 360.4 (B) 252.2 (C) 287.6 (D) 176.5。

(**C**) 3. 週期表中有幾個元素，在基態時 3*d* 軌域含有 5 個未成對的電子？ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 大於 3 個。

(**C**) 4. 下列哪一個反應會釋放出能量? (A) $Na(s) \rightarrow Na(g)$ (B) $Cl_2(g) \rightarrow 2\,Cl(g)$ (C) $Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$ (D) $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$。

(**D**) 5. 在氫原子中，電子經歷哪一種軌域轉換所放出光的波長最短？ (A) $2s \rightarrow 3p$ (B) $2p \rightarrow 6d$ (C) $7f \rightarrow 5d$ (D) $6p \rightarrow 4s$。

(**A**) 6. XeF_4 分子的幾何形狀為何？ (A) 平面四邊形 (B) 翹翹板 (C) 三角錐 (D) 四面體。

(**B**) 7. 有一理想氣體在 STP 下佔據 22.4 L 的體積，當溫度升高到 100 ℃ 在 2.0 atm 下只佔據 9.85 L，在此調整中多少莫耳的此氣體增加或是減少了？ (A) 減少 0.644 莫耳 (B) 減少 0.356 莫耳 (C) 增加 1.36 莫耳 (D) 增加 1.64 莫耳。

(**A**) 8. 在 STP 下，當 30 克的金屬鋅(原子量 65.4)和過量的 $HCl_{(aq)}$反應會產生幾升的氫氣? (A) 10.3 L (B) 0.229 L (C) 5.14 L (D) 0.458 L。

(**B**) 9. 在溫度為多少時，SF_6 分子(分子量 146)會和氬氣(原子量 40)在 20 ℃ 下的平均速率相同? (A) -22.0 ℃ (B) 796 ℃ (C) 381 ℃ (D) 73.2 ℃。

(**D**) 10. 丙二烯(Allene)的分子結構為 $H_2C=C=CH_2$，左端三個原子($H_2C=$)所形成的平面和右端三個原子($=CH_2$)所形成的平面之間的夾角為何? (A) 0° (B) 45° (C) 60° (D) 90°。

(**D**) 11. 化合物 $MgCl_2$ (分子量 95.2) 8 克溶解在 100 克純水中(K_f 1.86 ℃/*m*)，此溶液的凝固點為何？ (A) -1.56 ℃ (B) 1.56 ℃ (C) 4.69 ℃ (D) -4.69 ℃ 。

(**C**) 12. 在自然界中，破壞臭氧的反應機構如下，下列哪一個物質可使全反應的活化能降低?

步驟1: $O_3(g) + HO(g) \rightarrow HO_2(g) + O_2(g)$

步驟2: $HO_2(g) + O(g) \rightarrow HO(g) + O_2(g)$

(A) O_3 (B) O (C) HO (D) HO_2。

(**A**) 13. 在室溫下，對於下列的反應式，K_p 和 K_c 的關係為何? $2\,CH_4(g) + 3\,O_2(g) \rightleftharpoons 2\,CO(g) + 4\,H_2O(g)$

(A) $K_p > K_c$ (B) $K_p < K_c$ (C) $K_p = K_c$ (D) 無法得知。

(**B**) 14. 下列的化合物中哪一個的熔點最高? (A) LiF (B) MgO (C) NaCl (D) $MgCl_2$。

(**C**) 15. 相等體積的 0.1 M NH_3 ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)和 0.1 M HCN ($K_a = 4.9 \times 10^{-10}$)混合後，則此溶液是?

(A) 中性的 (B) pH<7 (C) pH>7 (D) 無法得知。

(**C**) 16. 於 25 ℃ 時 CH_3COOH 之 $Ka = 1.8\times10^{-5}$，若取 0.10 M CH_3COOH 100 mL，加水稀釋至 1.0 升，請問下列敘述何者有誤？。

(A) 游離常數 Ka 不變 (B) 稀釋後其游離度增大 (C) 稀釋後$[H^+]$增大 (D) 稀釋後溶液 pH 增大。

(**B**) 17. 下列各水溶液皆含有氯離子，請依氯離子的濃度大小排列? (A) 3＞4＞1＞2 (B) 3＞2＞4＞1 (C) 1＞2＞3＞4 (D) 4＞3＞2＞1。

(1) 0.05 m 的 HCl 水溶液 (2) 重量百分率 1.5% NaCl 水溶液 (3) 莫耳分率 0.01 的 $CaCl_2$ 水溶液 (4) 0.1 M 的 KCl 水溶液，密度為 1.04 克/毫升。

(**A**) 18. 當 1 克的下列各化合物，分別溶於 100 克水中後所得溶液之重量莫耳濃度何者最大? (A) 酒精 (B) 甘油 (C) 醋酸 (D) 二乙醚。

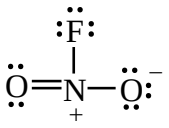
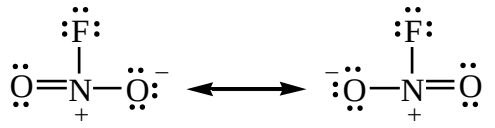
(**A**) 19. 以下哪種化合物於 25 °C 時的蒸氣壓最高? (A) 乙醚 (B) 甲醇 (C) 苯 (D) 四氯化碳。

(**C**) 20. 某一元弱酸溶液 35 毫升加入 40 毫升之 0.1 M NaOH 溶液時達當量點，若此時再加入 0.1 M HCl 溶液 25 毫升，測得溶液之$[H^+]$= 5.0×10^{-5}M，請問此一元弱酸之 Ka 為何? (A) 10^{-6} (B) 5.0×10^{-6} (C) 3.0×10^{-5} (D) 3.0×10^{-7} 。

二、簡答題與計算：(配分見各題，共 40 分)

1. 硝醯氟(FNO_2)是很強的氧化劑和氟化劑，氟原子和兩個氧原子都只和氮原子鍵結。(10%) (a) 請畫出此分子的路易士電子點式結構? (b) 中心氮原子的混成軌域為何？ (c) 此分子有幾個σ鍵？幾個π鍵？ (d) 此分子的幾何結構為何？ (e) 請判斷此分子的兩個 N-O 鍵鍵長是否相等，並解釋原因?

Ans:

(a)  **(b) sp^2 (c) 3 個σ鍵，1 個π鍵 (d) 平面三角形 (e) 兩個 N-O 鍵鍵長相等，因共振現象** 

2. (a) 試計算 AgCN*(s)* (K_{sp}= 2.2 × 10^{-12})在水中的溶解度(mol/L)? (3%)
(b) 試計算 AgCN*(s)*在 1.0 M $HCl_{(aq)}$的溶解度(mol/L) (HCN 的 K_a= 6.2 × 10^{-10})？(5%)
(c) 試比較(a)(b)的結果並解釋不同的原因？ (3%)

Ans: (a) 1.5 × 10^{-6} M　(b) 5.9 × 10^{-2} M　(c) 加入 HCl 會使 CN^- 移離於溶液形成 HCN，因此 AgCN(*s*)的溶解度會增加。

(b)

$$\begin{array}{ll} AgCN(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + CN^-(aq) & K_{sp} = 2.2 \times 10^{-12} \\ H^+(aq) + CN^-(aq) \rightleftharpoons HCN(aq) & K = 1/K_{a,HCN} = 1.6 \times 10^{9} \\ \hline AgCN(s) + H^+(aq) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + HCN(aq) & K = 2.2 \times 10^{-12}(1.6 \times 10^{9}) = 3.5 \times 10^{-3} \end{array}$$

	$AgCN(s) + H^+(aq) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + HCN(aq)$		
Initial	1.0 *M*	0	0
	s mol/L AgCN(s) dissolves to reach equilibrium		
Equil.	1.0 − *s*	*s*	*s*

$$3.5 \times 10^{-3} = \frac{[Ag^+][HCN]}{[H^+]} = \frac{s(s)}{1.0 - s} \approx \frac{s^2}{1.0}, \quad s = 5.9 \times 10^{-2}$$

3. 汞(Hg)在基態時，試問: (10%)
(a) 有多少電子是填在主量子數 $n = 3$ 中？
(b) 有多少電子是填在 *d* 軌域中？
(c) 有多少電子是填在 P_z 軌域中？
(d) 有多少電子是填在角動量量子數 $l = 3$ 中？
(e) 有多少電子是填在自旋量子數 $m_s = +1/2$ 中？

Ans: Hg(80 個電子)電子組態: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10}$
(a)18　(b) 30　(c) 8　(d) 14　(e) 40

4. 一定量的氫氧化鈉 0.25 M 加入一含有 0.15 莫耳(mol)的醋酸中，最後溶液的體積是 375 ml，溶液的 pH 是 4.45，
請問: (9%)　(1) 醋酸鈉的莫耳(mol)濃度是多少？　(2) 共有多少毫升的氫氧化鈉加入原始的溶液中？　(3) 最原始的醋酸濃度是多少?

Ans:

a. From the pH, $[H_3O^+] = 10^{-4.45} = 3.55 \times 10^{-5}$ *M*. The $NaCH_3COO$ is generated by the acid-base reaction, resulting in the formation of a buffer solution. The reaction is

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^- \qquad K_a = 1.7 \text{ X } 10^{-5}$$

$0.15 - x$　　x　　x

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

Rearranging gives

$$\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{K_a}{[H_3O^+]}$$

$$\frac{x}{0.15 - x} = \frac{1.7 \times 10^{-5}}{3.55 \times 10^{-5}}$$

Solving for x gives $x = 0.04\underline{8}6$ mol. Therefore, the molar concentration is

$[CH_3COO^-] = 0.04\underline{8}6$ mol/0.375 L = $0.1\underline{2}96$ = 0.13 *M*

b. mol OH^- = mol CH_3COO^-

$0.04\underline{8}6$ mol = 0.25 *M* × V_{NaOH}

V_{NaOH} = 0.0486 mol/0.25 *M* = $0.1\underline{9}4$ = 0.19 L (1.9×10^2 mL)

c. The volume of the original acid is V = 0.375 L − $0.1\underline{9}4$ L = $0.1\underline{8}1$ L. Therefore, the concentration of the original acid is

$[CH_3COOH] = 0.15$ mol/$0.1\underline{8}1$ L = $0.8\underline{2}9$ = 0.83 *M*